



CCF-GESP C++一级

编程能力等级认证





第三课

变量和数据类型



.01 变量、常量和数据的输入输出



知识讲解



数据的输出

- 数据的输出:

输出运算符

分号
结尾

显示器

```
cout<< "Hello world";
```

输出的内容, 使用双引号包含

- 数据的连续输出:

```
cout<<内容1<<内容2<<.....<< 内容n;
```



知识讲解

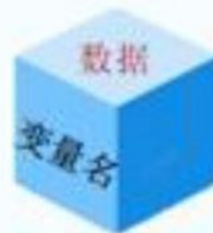


变量

- ①变量是存储数据的容器
- ②变量中保存的数据是可以被修改，因此称为变量
- ③定义变量的语法格式：

数据类型变量名；

```
int a;
```





知识讲解



常量

在程序运行过程中，不会被改变的量，称为常量。

字面常量：程序中的数字、字符、文本称为字面常量，也称为字面值，例如100、A、3.14。

符号常量：在C++中可以用一个标识符来表示一个常量，称之为符号常量。定义符号常量使用const关键字，常量名通常使用大写字母表示：

```
const int N;
```

N是常量，不能被修改



知识讲解



变量的定义、赋值和使用

- ①将数据存储到变量中的过程称为**赋值**，变量一定要先定义再赋值：

```
int a;  
a=1;
```

- ②定义变量的**同时进行赋值**，这种赋值也称为变量的**初始化**，对变量进行初始化是好的**编程习惯**；

```
int b=2;
```

- ③同时定义**多个变量**。

```
int c,e=3,f=4;
```

- ④通过变量名使用变量中的数据。

```
cout<<a;
```

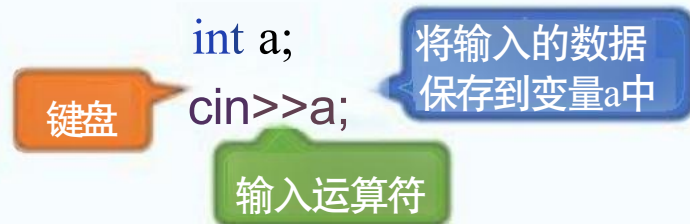


知识讲解



数据的输入

- 数据的输入:



- 数据的连续输入:

`cin>> 变量1>>变量2>>变量3……`



真题解析



选择题

(2023年9月)下面C++ 代码段执行后的输出是(C).

```
int a=3,b=4;  
cout<<"a+b=" <<a+b;
```

- A.3+4=7
- B. 3+4=7
- C.a+b=7
- D.a+b=a+b



真题解析



选择题

(2023年6月)下列关于C++ 语言变量的叙述，正确的是(D)

- A. 变量可以没有定义
- B. 对一个没有定义的变量赋值，相当于定义了一个新变量
- C. 执行赋值语句后，变量的类型可能会变化
- D. 执行赋值语句后，变量的值可能不会变化



真题解析



选择题

(2023年3月)下列关于C++ 语言的叙述, 不正确的是(C)。

- A. 变量定义时可以不初始化
- B. 变量被赋值之后的类型不变
- C. 变量没有定义也能够使用
- D. 变量名必须是合法的标识符



知识讲解



标识符

变量名就是一种标识符，标识符是程序员编程时使用的名字，用于给变量、常量、函数、结构体等命名。

```
int la=100;
```

标识符



知识讲解



标识符的命名规则

小写和大写是
不同的变量名

① 26 个英文字母、阿拉伯数字以及下划线_组成;

a A name my_name age18 hello!×

② 不能以数字开头;

a3 Age18 _name 3a×

③ 不能使用关键字作为变量名。

```
int int; ×  
int return; ×  
int age;  
int Int;
```



知识讲解



关键字

C++ 中有特殊含义的单词，称为关键字，也称保留字。
目前C++ 中共有73个关键字：

asm	do	if	return	typedef	char16t
auto	double	inline	short	typeid	char32_t
bool	dynamic_cast	int	signed	typename	constexpr
break	else	long	sizeof	union	decltype
case	enum	mutable	static	unsigned	noexcept
catch	explicit	namespace	static_cast	using	nullptr
char	export	new	struct	virtual	static_assert
class	extern	operator	switch	void	thread_local
const	false	private	template	volatile	
const cast	float	protected	this	wchar_t	
continue	for	public	throw	while	
default	friend	register	true	alignas	
delete	goto	reinterpret_cast	try	alignof	



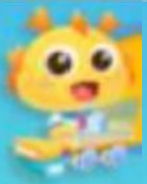
真题解析



判断题

(2023年3月)在C++ 语言中，标识符中可以有数字，但不能以数字开头。

☒正确 错误 ☐



真题解析



判断题

(2023年6月)在C++ 语言中，标识符的命名不能完全由数字组成，至少有一个字母就可以。

☐ 正确 ☐ 错误



真题解析



判断题

(2023年9月)在C++ 代码中, 不可以将变量命名为cout, 因为 cout 是C++ 的关键字。

☐ 正 确

☒ 错误



真题解析



选择题

(2023年3月)以下不可以作为C++标识符的是(B.

- A. x321
- B. 0x321
- C.x32 1_
- D._x321



选择题

(2023年6月)以下可以作为C++标识符的是(A.

A.number_of_Chinese_people_in_millions

B.360AntiVirus

C.Man&Woman

D.break



真题解析



选择题

(2023年3月)以下哪个不是C++ 语言的关键字? (D)。

- A.int
- B. for
- C. do
- D. cout



真题解析



选择题

(2023年6月)以下哪个不是C++ 语言的关键字? (D)。

- A. double
- B. else
- C. while
- D. endl



.02 数据类型



知识讲解



基本数据类型

类型	关键字
整型	int
超长整型	long long
字符型	char
布尔型	bool
浮点型	float
双精度浮点型	double



字面常量的数据类型

字面常量	数据类型
整型字面常量: 0,1,20,100,1000	int
浮点型字面常量: 3.14,2.5,0.0	double
字符常量: A','b','+',#'	char
布尔字面常量: true、false	bool



真题解析



判断题

(2023年3月)'3是一个int类型常量。

☐ 正确 ☒ 错误



真题解析



判断题

(2023年6月)10是一个int类型常量。

☒ 正确 错误 ☐



真题解析



选择题

(2023年3月)常量7.0的数据类型是(A)。

A.double

B.float

C.void

D.int

void 是一个关键字，
而不是数据类型。



真题解析



选择题

(2023年6月)常量'3'的数据类型是(C)。

- A.double
- B.float
- C.char
- D.int



数据类型转换

① 自动数据类型转换

①不同数据类型之间进行计算时，会发生自动转换

转换规则：低 精 度 → 高精度

②数据存储到与其数据类型不一致的变量中，会发生自动转换

② 强制数据类型转换

① 类型名(变量/常量/表达式)



真题解析



判断题

(2023年9月)C++ 表达式(1+'1')的值为'2'.

☐ 正确 ☒ 错误



真题解析



判断题

(2023年3月)表达式 $(3.5*2)$ 的计算结果为7.0,且结果类型为double.

☒ 正确

☐ 错误



真题解析



判断题

(2023年6月)表达式 $(37/4)$ 的计算结果为9,且结果类型为int.

☒ 正确

☐ 错误



真题解析



判断题

(2023年9月)C++ 表达式`int(3.14)`的值为3.

☒ 正确

错误 ☐



真题解析



选择题

(2023年6月)如果a和b为int类型的变量,且值分别为7和2,则下列哪个表达式的计算结果不是3.5? (A)

A. $0.0+a/b$

B. $(a+0.0)/b$

C. $(0.0+a)/b$

D. $a/(0.0+b)$

'/'表示除法运算。





知识讲解

注释

注释：解释性语句，可在程序任意位置添加，注释内容将不会被执行。

作用：对代码进行解释说明，令程序更容易理解。

■单行注释：

// 这是一条单行注释，不能换行

注释
内容

方式一：注释内容的最前方直接输入//

方式二(快捷键)：

- 1、鼠标点击该行任意位置
- 2、按快捷键`ctrl+/`
- 3、鼠标点击该行任意位置，再次按`ctrl+/` 取消注释

■多行注释：

成对
出现



这是多行注释
在多行注释中可以换行

注释
内容



真题解析



判断题

(2023年3月)在C++ 语言中，注释不宜写得过多，否则会使得程序运行速度变慢。

☐ 正确

错误 ☐



程 童程童美
童 美 少儿编程教育

感谢你的学习